

第6章 動く座標系

◆ 動く座標系 には たら 力 (見かけの力)

- * 加速度 $\vec{\alpha}$ の動く座標系 : 慣性力 $-m\vec{\alpha}$
- * 角速度 ω の回転する座標系 : 遠心力 $m r \omega^2$

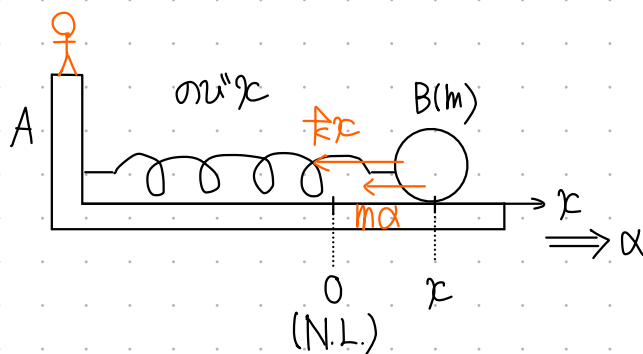
1

台車 A と共に動く x 軸を定め、その座標で物体 B の位置を表す。ただし、ばねが自然長になる位置を原点として、ばねが伸びる向きを正とする。運動方程式より^{※1},

$$m A = -kx - m\alpha \quad \therefore A = -\frac{k}{m} \left(x + \frac{m\alpha}{k} \right).$$

よって、振動中心 $x_1 = -\frac{m\alpha}{k}$, 角振動数 $\omega_1 = \sqrt{\frac{k}{m}}$ の単振動となる。したがって,

$$(\text{周期}) = \frac{2\pi}{\omega_1} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}, \quad (\text{振幅}) = 0 - x_1 = \frac{m\alpha}{k}.$$



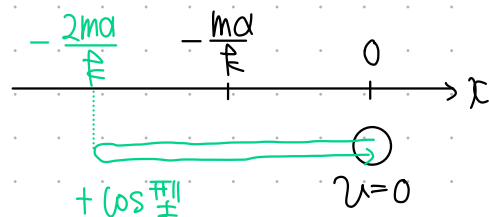
台上から見た

$$\begin{cases} x = x_1 + C \sin \omega_1 t + D \cos \omega_1 t \\ v = C \omega_1 \cos \omega_1 t - D \omega_1 \sin \omega_1 t \end{cases}$$

初期条件 $x(0) = 0$, $v(0) \neq 0$,

$$\begin{cases} 0 = x_1 + D \\ 0 = C \omega_1 \end{cases} \quad \therefore \begin{cases} D = -x_1 \\ C = 0 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} x = -\frac{m\alpha}{k} + \frac{m\alpha}{k} \cos \left(\sqrt{\frac{k}{m}} t \right) \\ v = -\alpha \sqrt{\frac{m}{k}} \sin \left(\sqrt{\frac{k}{m}} t \right) \end{cases}$$



2

(1) 小物体の運動方程式は※1, 台上の観測者から見て,

$$\begin{cases} m\alpha = mg \sin \theta + mA \cos \theta & \dots\dots ①, & (\text{斜面に平行}) \\ m \cdot 0 = N - mg \cos \theta + mA \sin \theta & \dots\dots ②, & (\text{斜面に垂直}) \end{cases}$$

(2) 三角台の運動方程式の水平成分(左向き)は, 静止している人から見て,

$$MA = N \sin \theta \quad \dots\dots ③.$$

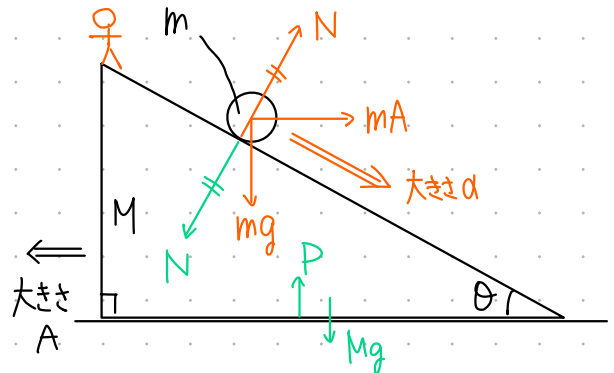
すると, ②, ③より, A を消去して,

$$N = \frac{Mm}{M + m \sin^2 \theta} g \cos \theta.$$

よって, ①より,

$$\alpha = \frac{M + m}{M + m \sin^2 \theta} g \sin \theta.$$

⊕ A, α, N



3

$$(1) \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}}$$

(2) 見かけ重力加速度^{*1}の大きさが $g + \alpha$ になったと考えると,

$$T_1 = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g + \alpha}}.$$

よって,

$$\alpha = \left(\frac{2\pi}{T_1} \right)^2 \ell - g.$$

(3) 重力と架空の力の合力と真の鉛直線のなす角が θ であるから,

$$\tan \theta = \frac{m\beta}{mg} \quad \therefore \beta = g \tan \theta.$$

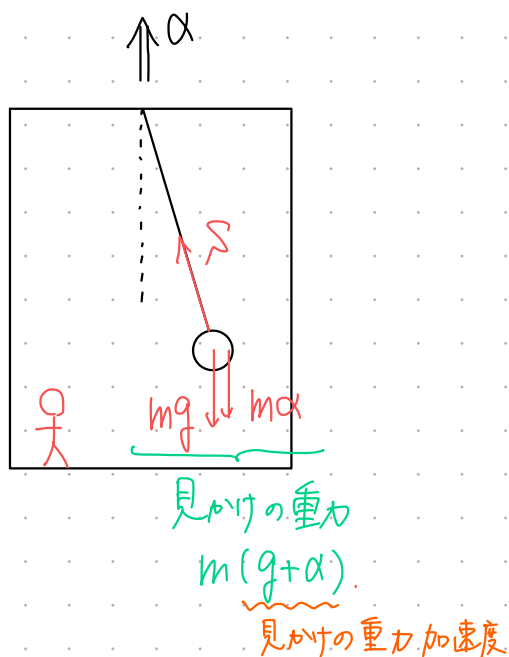
また, 見かけの重力加速度の大きさが $\sqrt{g^2 + \beta^2}$ になったと考えると,

$$T_2 = 2\pi \sqrt{\frac{\ell}{\sqrt{g^2 + \beta^2}}}.$$

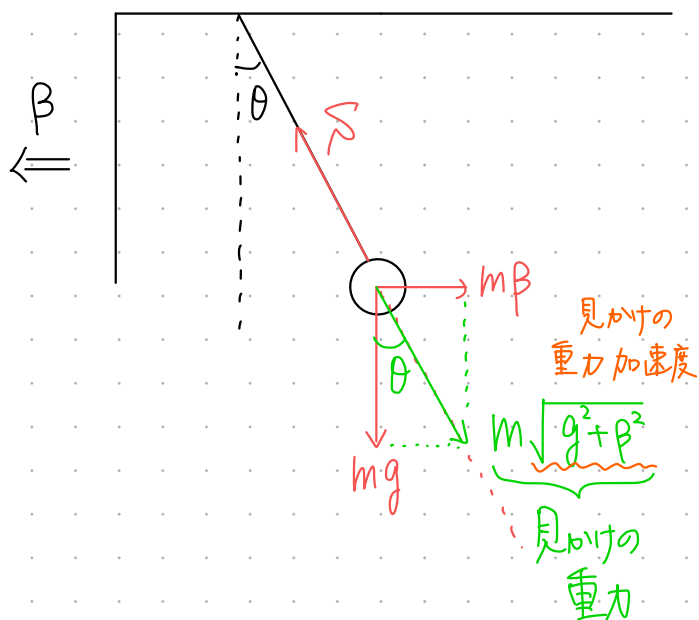
よって,

$$\beta = \sqrt{\left(\frac{2\pi}{T_2} \right)^4 \ell^2 - g^2}.$$

(2)



(3)



4

(1) 運動方程式より,

$$\underline{m\alpha = -k(x - \ell) + mx\omega^2}.$$

(2)

$$\alpha = -\boxed{\frac{k - m\omega^2}{m}} \left(x - \frac{k}{k - m\omega^2} \ell \right).$$

単振動になるためには,

$$k - m\omega^2 > 0 \quad \therefore \omega < \sqrt{\frac{k}{m}}.$$

(3)

$$x_0 = \frac{k}{k - m\omega^2} \ell, \quad T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k - m\omega^2}}. \quad \left(= \frac{2\pi}{\Omega} \right)$$

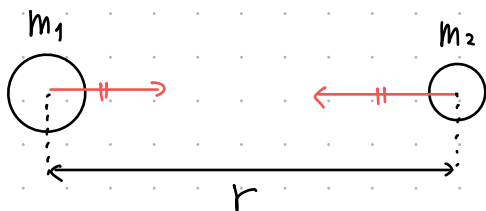
5

赤道上で、質量 m の物体に働く力を考えて^{※1},

$$mg = G \frac{Mm}{R^2} - mR \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 \quad \therefore \quad g = \underbrace{\frac{GM}{R^2}} - R \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 .$$

第7章 中心力と天体の運動

◆ 万有引力



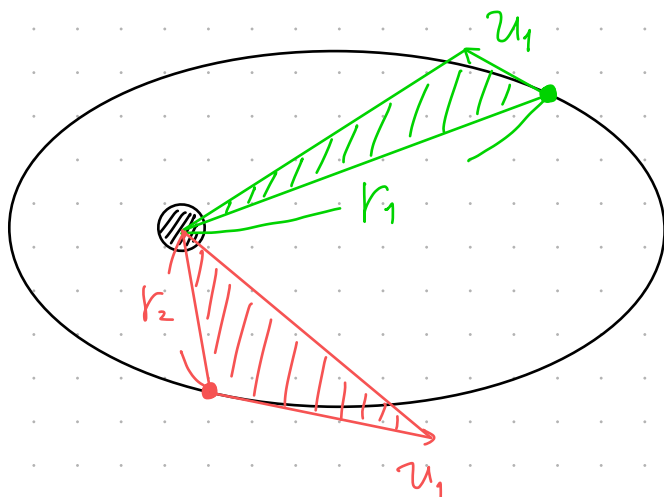
$$\begin{cases} \text{万有引力: } F_g = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \quad (G = 6.67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{kg}^2) \\ \text{位置エネルギー: } U_g = -G \frac{m_1 m_2}{r} \quad (\text{無限遠を基準}) \end{cases}$$

◆ ケプラーの法則 (楕円軌道上の運動)

- ① 惑星は、太陽を1つの焦点とする楕円軌道上に運動する。
- ② 面積速度保存則 ← 中心力のための運動のとき
(動径が単位時間あたりに掃く面積は保存する)
- ③ 調和の法則

$$\frac{(\text{惑星の公転周期})^2}{(\text{長半径})^3} = \text{const.}$$

* 惑星 → 人工衛星, 太陽 → 地球 とした場合も同じ



1

(1) $g = \frac{GM}{R^2}$ より^{※2}, ①とおく

$$M = \frac{gR^2}{G} = 6.01 \cdots \times 10^{24} \text{ kg} = \underline{6.0 \times 10^{24} \text{ kg}}.$$

(2) 運動方程式 (中心方向) より,

$$m \frac{v_1^2}{R} = G \frac{Mm}{R^2} \quad \therefore v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R}} = \sqrt{gR}. \quad (\because \text{①})$$

よって^{※3},

$$v_1 = \sqrt{9.8 \text{ m/s}^2 \times 6.4 \times 10^6 \text{ m}} = 7 \times 8 \times \sqrt{2} \times 10^2 \text{ m/s} \doteq \underline{7.9 \times 10^3 \text{ m/s}}.$$

(3) 地表での初速を v_0 , 無限遠での速さを v_∞ とする. 力学的エネルギー保存則より,

$$\frac{1}{2}mv_0^2 + \left(-G \frac{Mm}{R}\right) = \frac{1}{2}mv_\infty^2 + 0. \quad \text{無限遠を基準}$$

無限遠に達するための条件は, $\frac{1}{2}mv_\infty^2 > 0$ より,

$$v_0 > \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR}. \quad (\because \text{①})$$

よって,

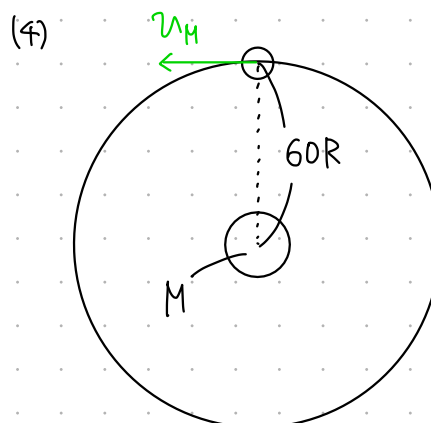
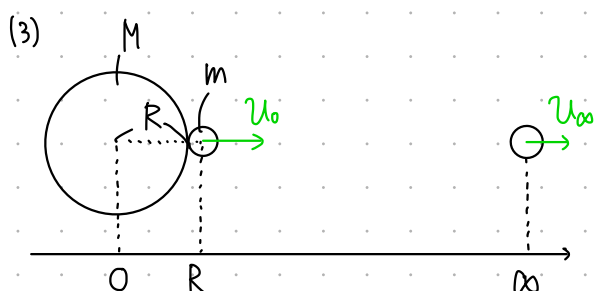
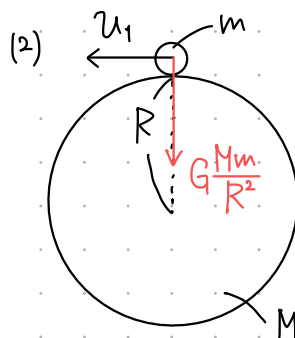
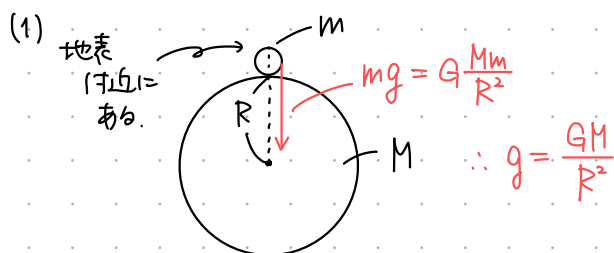
$$v_2 = \sqrt{2gR} = \sqrt{2 \times 9.8 \text{ m/s}^2 \times 6.4 \times 10^6 \text{ m}} = 7 \times 8 \times 2 \times 10^2 \text{ m/s} \doteq \underline{1.1 \times 10^4 \text{ m/s}}.$$

(4) 月の速さは $v_M = \sqrt{\frac{GM}{60R}} = \sqrt{\frac{gR}{60}}$ ②の u_1 で $R \rightarrow 60R$ とし, ①を用いる

$$T_M = \frac{2\pi \cdot 60R}{v_M} = 120\pi \sqrt{\frac{60R}{g}}.$$

よって,

$$T_M = \frac{10^3 \pi}{21\sqrt{30}} \text{ d} \doteq \underline{27 \text{ d}}.$$



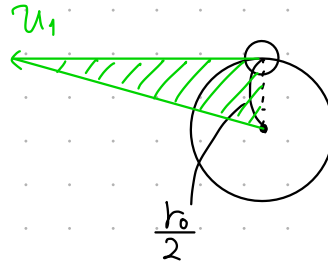
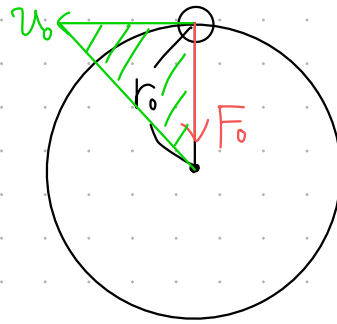
2

(1) 運動方程式（中心方向）より、

$$m \frac{v_0^2}{r_0} = F_0 \quad \therefore F_0 = m \frac{v_0^2}{\underbrace{r_0}}.$$

(2) 面積速度保存則より、

$$\frac{1}{2} r_0 v_1 = \frac{1}{2} r_0 v_0 \quad \therefore v_1 = \underline{\underline{2v_0}}.$$



3

質点の質量を m とする.

- (1) 遠地点での質点の速さを u とすると, 面積速度保存則 (ケプラーの第2法則) より,

$$\frac{1}{2} \cdot 2Ru = \frac{1}{2} Rv \quad \therefore u = \frac{1}{2}v.$$

また, 力学的エネルギー保存則より,

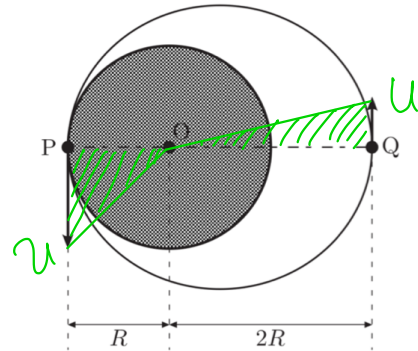
$$\frac{1}{2}mu^2 + \left(-G\frac{Mm}{2R}\right) = \frac{1}{2}mv^2 + \left(-G\frac{Mm}{R}\right).$$

よって,

$$v = \sqrt{\frac{4}{3}\frac{GM}{R}}.$$

- (2) $g = \frac{GM}{R^2}$ を用いると,

$$v = \sqrt{\frac{4}{3}gR}.$$



◆ 楕円運動

→ { 面積速度保存則
エネルギー保存則 } と連立.

4

(1) 人工衛星の質量を m とする. 万有引力定数を G とすると, $g = \frac{GM}{R^2}$ である.

(2) 力学的エネルギー保存則より,

$$0 + \left(-G \frac{Mm}{r_P} \right) = \frac{1}{2} m v_0^2 + \left(-G \frac{Mm}{R} \right).$$

よって,

$$v_0 = \sqrt{\frac{2GM}{R} \left(1 - \frac{R}{r_P} \right)} = \sqrt{2gR \left(1 - \frac{R}{r_P} \right)}. \quad (\because \textcircled{1})$$

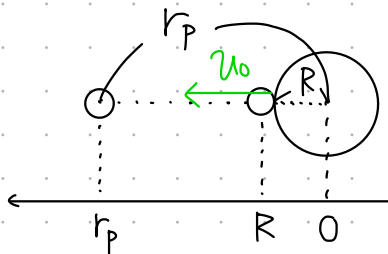
(3) 人工衛星の運動方程式 (中心方向) より,

$$m \frac{v_1^2}{r_P} = G \frac{Mm}{r_P^2} \quad \therefore v_1 = \sqrt{\frac{GM}{r_P}} = R \sqrt{\frac{g}{r_P}}. \quad (\because \textcircled{1})$$

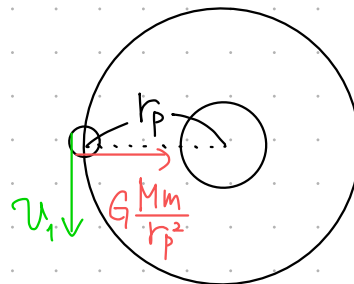
すると, 周期は,

$$T_1 = \frac{2\pi r_P}{v_1} = 2\pi r_P \sqrt{\frac{r_P}{GM}} = 2\pi \frac{r_P}{R} \sqrt{\frac{r_P}{g}}.$$

(1)



(2)



4 (3) 力学的エネルギー保存則, および面積速度保存則 (ケプラーの第2法則) より,

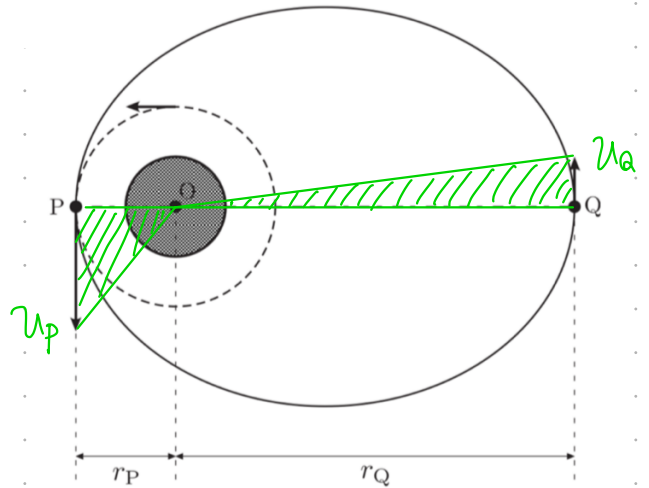
$$\begin{cases} \frac{1}{2}mv_Q^2 + \left(-G\frac{Mm}{r_Q}\right) = \frac{1}{2}mv_P^2 + \left(-G\frac{Mm}{r_P}\right) & \dots\dots\dots ①, \\ \frac{1}{2}r_Qv_Q = \frac{1}{2}r_Pv_P & \dots\dots\dots ②. \end{cases}$$

よって※2,

$$v_P = \sqrt{\frac{GM}{r_P} \frac{2r_Q}{r_P + r_Q}} = R \sqrt{\frac{g}{r_P} \frac{2r_Q}{r_P + r_Q}}, \quad v_Q = \sqrt{\frac{GM}{r_Q} \frac{2r_P}{r_P + r_Q}} = R \sqrt{\frac{g}{r_Q} \frac{2r_P}{r_P + r_Q}}.$$

5 (4) ケプラーの第3法則より,

$$\underbrace{\frac{T_2^2}{\left(\frac{r_P + r_Q}{2}\right)^3}}_{\text{楕円}} = \underbrace{\frac{T_1^2}{r_P^3}}_{\text{円}} \quad \therefore \frac{T_2}{T_1} = \underbrace{\left(\frac{r_P + r_Q}{2r_P}\right)^{\frac{3}{2}}}_{\text{楕円}}.$$



演習 1

- (1) 万有引力定数を G , 地球の質量を M とすれば, $g = \frac{GM}{R^2}$ である. 運動方程式 (中心方向) より,

$$m \frac{v_1^2}{R} = G \frac{Mm}{R^2} \quad \therefore v_1 = \sqrt{\frac{GM}{R}} = \sqrt{gR}.$$

- (2) 無限遠でちょうど速さゼロとなるような初速が v_2 である. 力学的エネルギー保存則より,

$$\frac{1}{2}m \cdot 0^2 + 0 = \frac{1}{2}mv_2^2 + \left(-G \frac{Mm}{R}\right) \quad \therefore v_2 = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2gR}.$$

演習 2

探査機の質量を m とする.

- (1) 速さを v_0 とし、運動方程式 (中心方向) より,

$$m \frac{v_0^2}{R} = G \frac{Mm}{R^2} \quad \therefore v_0 = \sqrt{\frac{GM}{R}}.$$

よって、周期は,

$$T_0 = \frac{2\pi R}{v_0} = 2\pi R \sqrt{\frac{R}{GM}}.$$

- (2) 楕円のもうひとつの焦点を O' , 中心を C とする.

$$a = \overline{SC} = \frac{5R + R}{2} = 3R, \quad \overline{OC} = a - R = 2R.$$

また、楕円の性質より

$$\overline{OQ} + \overline{O'Q} = \overline{OS} + \overline{O'S} = R + 5R \quad \therefore \overline{OQ} = 3R.$$

すると、 $\overline{OC}^2 + b^2 = \overline{OQ}^2$ より,

$$b = \sqrt{5}R.$$

- (3) 面積速度保存則より,

$$\frac{1}{2} \cdot 5Rv_P = \frac{1}{2}Rv_1 \quad \therefore v_P = \frac{1}{5}v_1.$$

- (4) 力学的エネルギー保存則より,

$$\frac{1}{2}mv_P^2 + \left(-G\frac{Mm}{5R}\right) = \frac{1}{2}mv_1^2 + \left(-G\frac{Mm}{R}\right) \quad \therefore v_1 = \sqrt{\frac{5}{3}}\frac{GM}{R}.$$

- (5) 面積速度保存則より^{※2},

$$\frac{1}{2}bv_Q = \frac{1}{2}Rv_1 \quad \therefore v_Q = \frac{1}{\sqrt{5}}v_1.$$

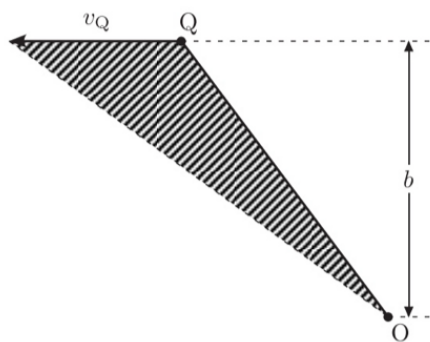
もしくは、エネルギー保存則より,

$$\frac{1}{2}mv_Q^2 + \left(-G\frac{mM}{3R}\right) = \frac{1}{2}mv_1^2 + \left(-G\frac{mM}{R}\right) \quad \therefore v_Q = \sqrt{\frac{1}{3}}\frac{GM}{R} = \frac{1}{\sqrt{5}}v_1.$$

- (6) ケプラーの第3法則より,

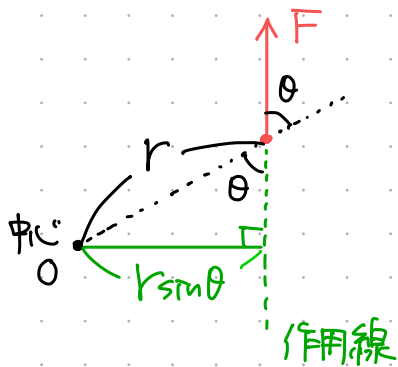
$$\frac{T_1^2}{a^3} = \frac{T_0^2}{R^3} \quad \therefore \frac{T_1}{T_0} = \sqrt[3]{3}.$$

※2 点 Q での面積速度を $\frac{1}{2}\overline{OQ} \times v_Q$ とする誤りが多いので注意. 正しくは、次図を参照のこと.



第8章 剛体・重心

◆ 力のモーメント



力のモーメント

$$= F \sin \theta \times r$$

$$= \underbrace{F}_{\text{力の大きさ}} \times \underbrace{r \sin \theta}_{\text{中心から作用線までの距離}}$$

◆ 剛体のつり合い

* 力のつり合い

* 力のモーメントのつり合い

} 連立する。

1

(1) 力のつりあいより, $\textcircled{\text{床}} P_0, R_0, N_0$

$$\begin{cases} 0 = P_0 - R_0, \\ 0 = N_0 - Mg. \end{cases}$$

力のモーメントのつりあいより^{*1}, (点Bを中心)

$$0 = -P_0 \cdot L \cos \theta + Mg \cdot \frac{L}{2} \sin \theta.$$

よって,

$$P_0 = R_0 = \frac{1}{2} Mg \tan \theta, \quad N_0 = \underline{Mg}.$$

(2) B 端が床に対してすべり出さないために, $R_0 < \mu N_0$ より,

$$\underline{\mu} > \frac{1}{2} \tan \theta. \quad \text{静止でサツカ} \quad \text{最大静止でサツカ}$$

(3) 力のつりあいより,

⊕ P, R, N

$$\begin{cases} 0 = P - R, \\ 0 = N - Mg - mg. \end{cases}$$

力のモーメントのつりあいより※2, (点B中心)

$$0 = -P \cdot L \cos \theta + Mg \cdot \frac{L}{2} \sin \theta + mg \cdot x \sin \theta.$$

よって,

$$P = R = \left(\frac{1}{2}M + \frac{x}{L}m \right) g \tan \theta, \quad N = (M + m)g.$$

(4) B端が床に対してすべり出さない条件は, $R < \mu N$ より,

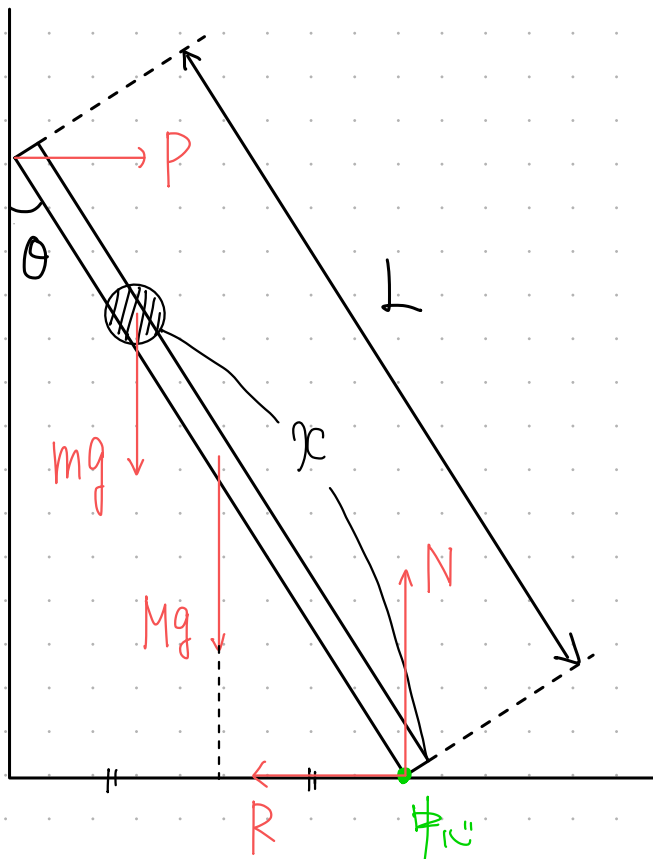
$$\left(\frac{1}{2}M + \frac{x}{L}m \right) g \tan \theta < \mu(M + m)g.$$

これがすべての x で成り立つには, $x = L$ のときに成り立てばよく,

$$\mu > \frac{M + 2m}{2(M + m)} \tan \theta.$$

R が最大するとき

どの位置 x でも棒が倒れない



2

- (1) 剛体が床から受ける垂直抗力の大きさを N ，静止摩擦力の大きさを R とする．力のつりあいより，

$$\begin{cases} 0 = R - F, \\ 0 = N - Mg. \end{cases}$$

③ R, N, x

力のモーメントのつりあいより^{※1}，

$$0 = F \cdot y + N \cdot x - Mg \cdot \frac{L}{2}.$$

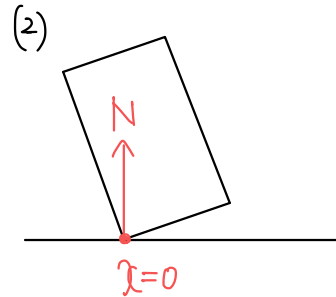
よって，

$$R = F, \quad N = Mg, \quad x = \frac{L}{2} - \frac{F}{Mg}y.$$

- (2) $F = F_0$ で $x = 0$ となることから，

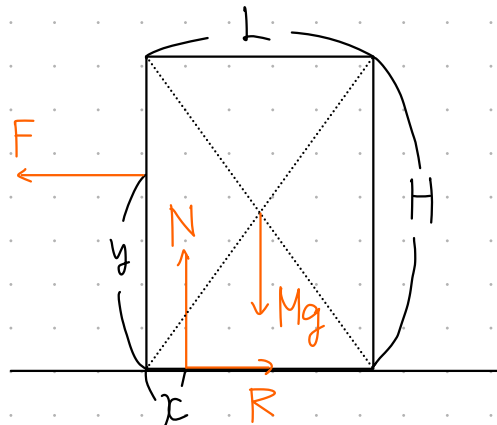
$$F_0 = \frac{L}{2y}Mg.$$

傾く条件



- (3) $F = F_0$ のときにすべり出さないため， $R < \mu N$ より，

$$F_0 < \mu Mg \quad \therefore \mu > \frac{L}{2y}.$$



3

(1) 力のつりあいより,

$$\begin{cases} 0 = Mg \sin \theta - R, \\ 0 = N - Mg \cos \theta. \end{cases} \quad \textcircled{\text{未}} R, N, x$$

力のモーメントのつりあいより^{※1※2},

$$0 = N \cdot x + Mg \sin \theta \cdot \frac{H}{2} - Mg \cos \theta \cdot \frac{L}{2}.$$

よって,

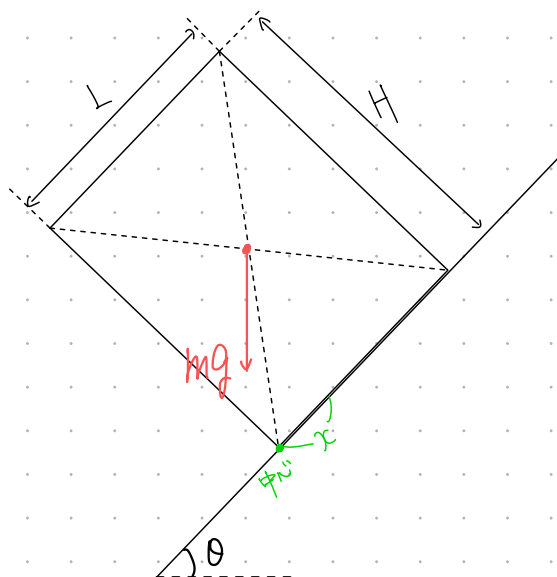
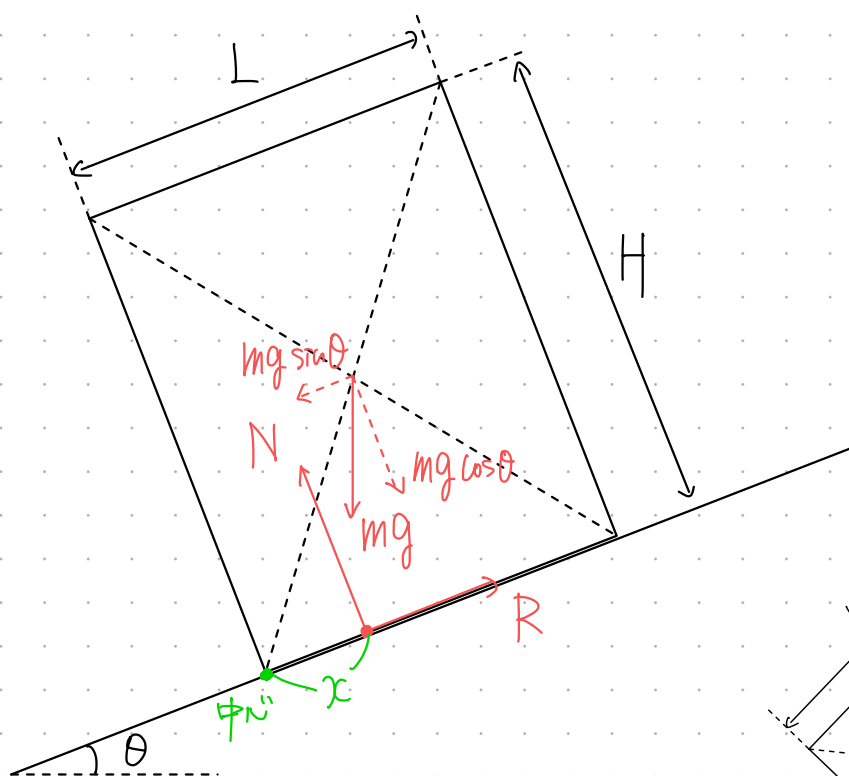
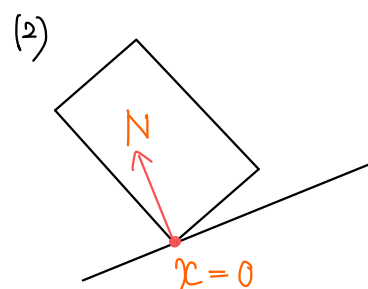
$$R = \underline{Mg \sin \theta}, \quad N = \underline{Mg \cos \theta}, \quad x = \underline{\frac{L}{2} - \frac{H}{2} \tan \theta}.$$

(2) $\theta = \theta_1$ で $x = 0$ となるので,

$$\tan \theta_1 = \underline{\frac{L}{H}}.$$

(3) $\theta = \theta_1$ のときに $R < \mu N$ であるために,

$$\tan \theta_1 < \mu \quad \therefore \underline{\mu > \frac{L}{H}}.$$



4

◆ 重心

平面上に質量 m_i ($i=1, 2, 3, \dots$) の質点 n 座標 $\vec{r}_i = (x_i, y_i)$ があるとき、その重心の座標 $\vec{r}_G$ は、

$$\vec{r}_G = \frac{\sum_i m_i \vec{r}_i}{\sum_i m_i} = \frac{m_1 \vec{r}_1 + m_2 \vec{r}_2 + \dots}{m_1 + m_2 + \dots}$$

- (1) 元の円板の質量を M , $\overline{OG} = x$ とする。くり抜いた部分の質量は $\frac{1}{4}M$, 残りの部分の質量は $\frac{3}{4}M$ であり、これらを合わせたときの重心が O となることから、

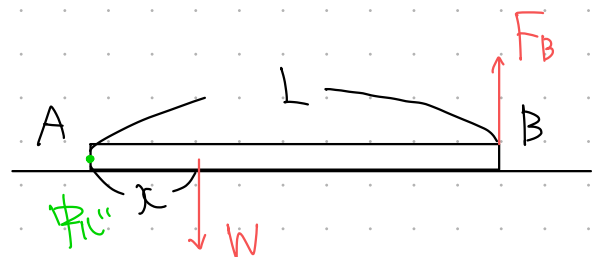
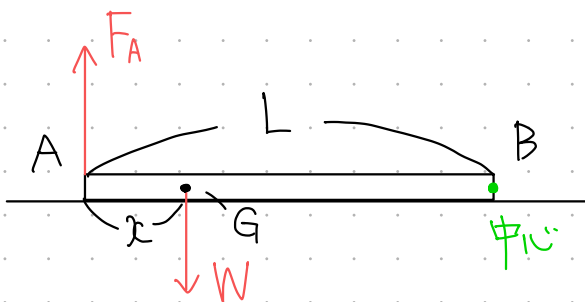
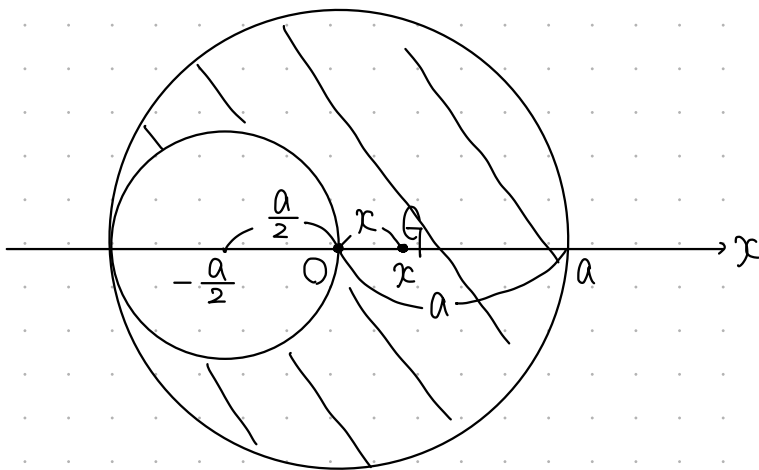
$$\frac{\frac{1}{4}M \cdot \left(-\frac{a}{2}\right) + \frac{3}{4}M \cdot x}{M} = 0 \quad \therefore x = \frac{a}{6}$$

- (2) 力のモーメントのつりあいより、

$$\begin{cases} 0 = -F_A \cdot L + W \cdot (L - x), \\ 0 = F_B \cdot L - W \cdot x. \end{cases}$$

よって、

$$W = F_A + F_B = \underline{36\text{ N}}, \quad x = \frac{F_B}{F_A + F_B} L = \underline{0.20\text{ m}}.$$



演習 1

(1) 力のつりあいより,

$$\begin{cases} 0 = R - \frac{1}{\sqrt{2}}P, \\ 0 = N + \frac{1}{\sqrt{2}}P - Mg. \end{cases}$$

力のモーメントのつりあいより^{※1},

$$0 = P \cdot a - Mg \cdot \frac{L}{2\sqrt{2}}.$$

よって,

$$P = \frac{L}{2\sqrt{2}a}Mg, \quad R = \frac{L}{4a}Mg, \quad N = \left(1 - \frac{L}{4a}\right)Mg.$$

(2) $R < \mu N$ のために,

$$\frac{L}{1 + \mu} < a.$$

演習2

- (1) 力のつりあいより,

$$\begin{cases} 0 = R - F, \\ 0 = N - Mg \end{cases} \quad \therefore R = \underline{\underline{F}}, \quad N = Mg.$$

- (2) 力のモーメントのつりあいより^{※1},

$$0 = -N \cdot x_1 + Mg \cdot \frac{L}{2} - F \cdot H \quad \therefore x_1 = \underline{\underline{\frac{L}{2} - \frac{F}{Mg}H}}.$$

- (3) $F = F_1$ で $x_1 = 0$ となることより,

$$F_1 = \underline{\underline{\frac{L}{2H}Mg}}.$$

$F = F_1$ のときに $R < \mu N$ であることから,

$$\frac{L}{2H}Mg < \mu Mg \quad \therefore \mu > \frac{L}{2H} \quad \dots\dots \textcircled{1}.$$

- (4) 板と共に動く座標系で考える^{※2}. 力のつりあいより,

$$\begin{cases} 0 = R - M\alpha, \\ 0 = N - Mg \end{cases} \quad \therefore R = M\alpha, \quad N = Mg.$$

力のモーメントのつりあいより,

$$0 = -N \cdot x_2 + Mg \cdot \frac{L}{2} - M\alpha \cdot \frac{H}{2} \quad \therefore x_2 = \underline{\underline{\frac{L}{2} - \frac{\alpha}{2g}H}}.$$

- (5) $\alpha = \alpha_2$ で $x_2 = 0$ となることより,

$$\alpha_2 = \underline{\underline{\frac{L}{H}g}}.$$

$\alpha = \alpha_2$ のときに $R < \mu N$ であることより,

$$\frac{L}{H}Mg < \mu Mg \quad \therefore \mu > \frac{L}{H} \quad \dots\dots \textcircled{2}.$$

- (6) ①かつ②のために,

$$\underline{\underline{\mu > \frac{L}{H}}}.$$

演習 3

元の正方形板の質量を M , $\overline{OG} = x$ とする. 切り取った部分の質量は $\frac{1}{4}M$, 残りの部分の質量は $\frac{3}{4}M$ であり, これらを合わせたときの重心が O となることから,

$$\frac{\frac{1}{4}M \cdot \left(-\frac{\sqrt{2}a}{4}\right) + \frac{3}{4}M \cdot x}{M} = 0 \quad \therefore x = \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{12}}_{\text{}} a .$$